

Escuela Politécnica Nacional

Carrera de Computación

Materia: Métodos Numéricos

Nombre: Nathaly Bravo

12/05/2026

Tarea 4 Bisección

```
In [7]: import math
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

1. Use el método de bisección para encontrar soluciones precisas dentro de 10^{-2} para $x^3 - 7x^2 + 14x - 6 = 0$ en cada intervalo

Definir la función en python para el método de la bisección

```
In [1]: def bisectriz(funcion, limite_inferior, limite_superior, tolerancia_error):
    if funcion(limite_inferior) * funcion(limite_superior) >= 0:
        raise ValueError("f(a) y f(b) deben tener signos opuestos.")
    while (limite_superior - limite_inferior) / 2.0 > tolerancia_error:
        punto_medio = (limite_inferior + limite_superior) / 2.0
        if funcion(punto_medio) == 0:
            print("La raíz exacta es:", punto_medio)
        elif funcion(limite_inferior) * funcion(punto_medio) < 0:
            limite_superior = punto_medio
        else:
            limite_inferior = punto_medio
    print("La raíz aproximada es:", (limite_inferior + limite_superior) / 2.0)
    return (limite_inferior + limite_superior) / 2.0
```

Definir la función

```
In [2]: def funcion_polinomial(variable_x):
    return variable_x**3 - 7*variable_x**2 + 14*variable_x - 6
```

a)

$[0, 1]$

```
In [3]: bisectriz(funcion_polinomial, 0, 1, 10**-2)
```

La raíz aproximada es: 0.5859375

```
Out[3]: 0.5859375
```

b)

$[1, 3.2]$

```
In [4]: bisectriz(funcion_polinomial, 1, 3.2, 10**-2)
```

La raíz aproximada es: 3.0023437500000005

```
Out[4]: 3.0023437500000005
```

c)

$[3.2, 4]$

```
In [5]: bisectriz(funcion_polinomial, 3.2, 4, 10**-2)
```

La raíz aproximada es: 3.41875

```
Out[5]: 3.41875
```

2.

a) Dibuje las gráficas para $y = x$ y $y = \sin x$

```
In [9]: valores_x = np.linspace(-2 * np.pi, 2 * np.pi, 400)

funcion_lineal = valores_x
funcion_seno = np.sin(valores_x)

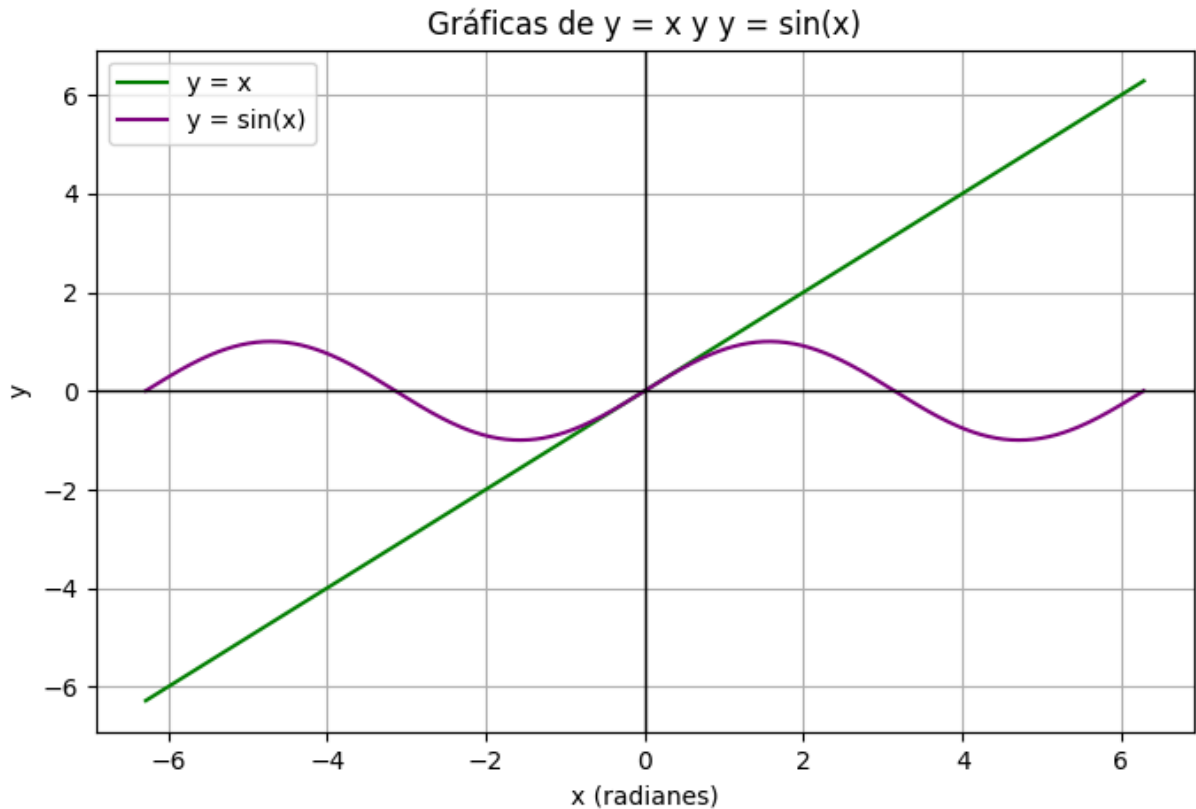
grafico = plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(valores_x, funcion_lineal, label="y = x", color="green")
plt.plot(valores_x, funcion_seno, label="y = sin(x)", color="purple")

plt.axhline(0, color="black", linewidth=1)
plt.axvline(0, color="black", linewidth=1)

plt.title("Gráficas de y = x y y = sin(x)")
plt.xlabel("x (radianes)")
plt.ylabel("y")

plt.legend()
plt.grid(True)
```

```
plt.show()
```



b) Use el método de bisección para encontrar soluciones precisas dentro de 10^{-5} para el primer valor positivo de x con $x = 2\sin(x)$

Redondea la ecuación y definimos la nueva función

$$f(x) = 2\sin(x) - x$$

```
In [10]: def funcion_trigonometrica(variable_x):  
         return 2 * np.sin(variable_x) - variable_x
```

```
In [11]: bisectriz(funcion_trigonometrica, 1, 4, 10**-5)
```

La raíz aproximada es: 1.8954944610595703

```
Out[11]: 1.8954944610595703
```

3.

a) Dibuje las gráficas para $y = x$ y $y = \tan x$

```
In [12]: valores_x = np.linspace(-np.pi/2 + 0.1, np.pi/2 - 0.1, 400)

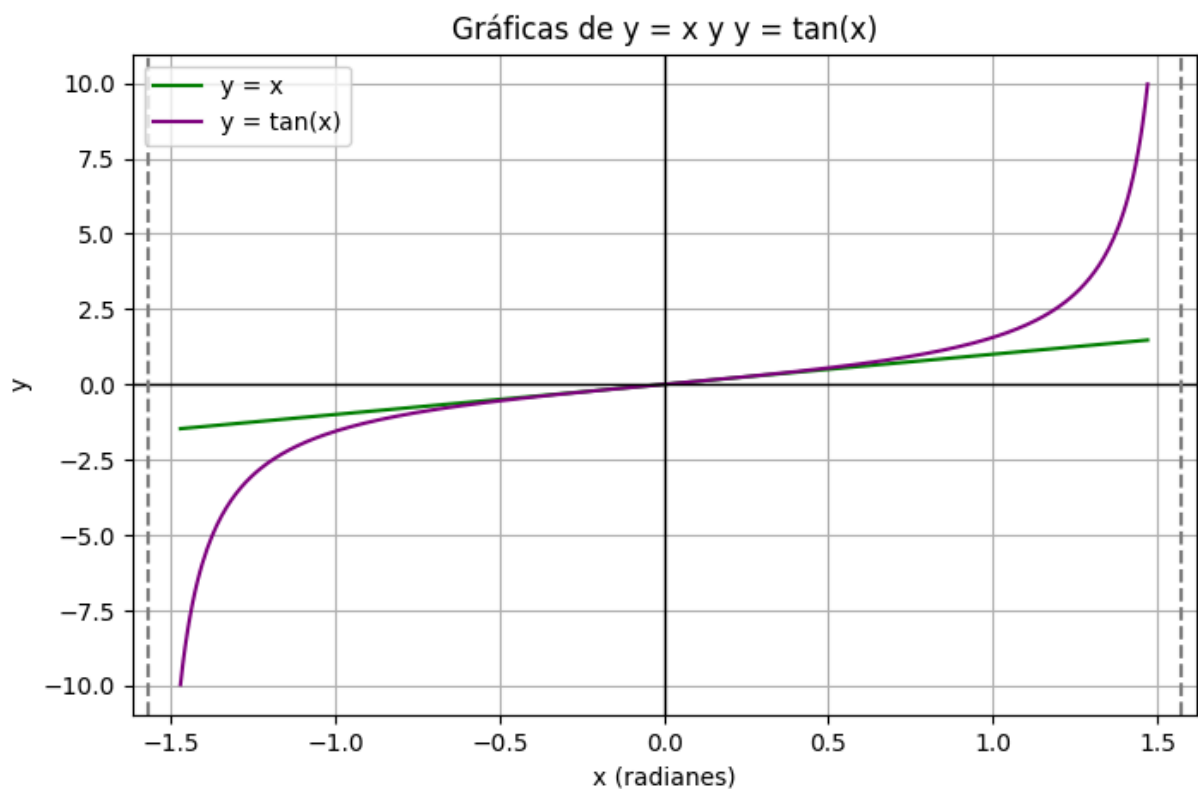
funcion_lineal = valores_x
funcion_tangente = np.tan(valores_x)

grafico = plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(valores_x, funcion_lineal, label="y = x", color="green")
plt.plot(valores_x, funcion_tangente, label="y = tan(x)", color="purple")

plt.axhline(0, color="black", linewidth=1)
plt.axvline(0, color="black", linewidth=1)

plt.axvline(np.pi/2, color="gray", linestyle="--")
plt.axvline(-np.pi/2, color="gray", linestyle="--")

plt.title("Gráficas de y = x y y = tan(x)")
plt.xlabel("x (radianes)")
plt.ylabel("y")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```



b) Use el método de bisección para encontrar una aproximación dentro de 10^{-5} para el primer valor positivo de x con $x = \tan(x)$

Redondear la ecuación y definir la nueva función

$$f(x) = \tan(x) - x$$

```
In [13]: def funcion_trigonometrica(variable_x):  
         return np.tan(variable_x) - variable_x
```

```
In [14]: bisectriz(funcion_trigonometrica, 4, 4.5, 10**-5)
```

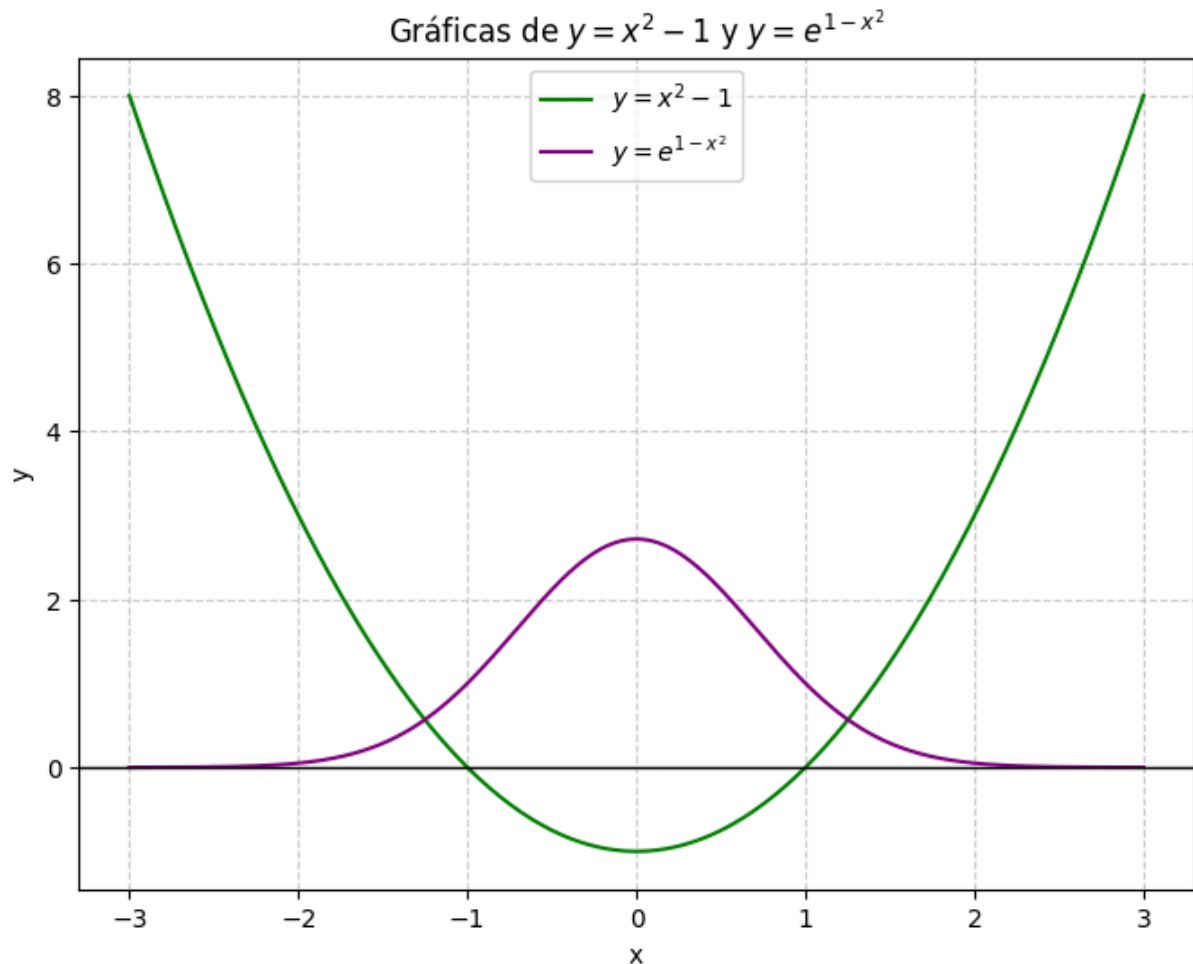
La raíz aproximada es: 4.493415832519531

```
Out[14]: 4.493415832519531
```

4.

a) Dibuje las gráficas para $y = x^2 - 1$ y $y = e^{1-x^2}$

```
In [15]: def funcion_cuadratica(variable_x):  
         return variable_x**2 - 1  
  
         def funcion_exponencial(variable_x):  
             return np.exp(1 - variable_x**2)  
  
         valores_x = np.linspace(-3, 3, 400)  
  
         resultado_cuadratica = funcion_cuadratica(valores_x)  
         resultado_exponencial = funcion_exponencial(valores_x)  
  
         grafico = plt.figure(figsize=(8,6))  
         plt.plot(valores_x, resultado_cuadratica, label=r"$y = x^2 - 1$", color='green')  
         plt.plot(valores_x, resultado_exponencial, label=r"$y = e^{1-x^2}$", color='purple')  
         plt.axhline(0, color="black", linewidth=1)  
  
         plt.title("Gráficas de $y = x^2 - 1$ y $y = e^{1-x^2}$")  
         plt.xlabel("x")  
         plt.ylabel("y")  
         plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)  
         plt.legend()  
         plt.show()
```



b) Use el método de bisección para encontrar una aproximación dentro de 10^{-3} para un valor en $[-2, 0]$ con $x^2 - 1 = e^{1-x^2}$

Reordenamos la ecuación y definimos la nueva función

$$f(x) = e^{1-x^2} - x^2 + 1$$

```
In [16]: def funcion_diferencia(variable_x):
         return math.exp(1 - variable_x**2) - (variable_x**2 - 1)
```

```
In [17]: bisectriz(funcion_diferencia, -2, 0, 10**-3)
```

La raíz aproximada es: -1.2509765625

```
Out[17]: -1.2509765625
```

5. Sea $f(x) = (x + 3)(x + 1)^2x(x - 1)^3(x - 3)$. ¿En qué cero de f converge el método de bisección cuando se aplica en los siguientes intervalos?

Definimos la función

```
In [16]: def f(x):  
         return (x + 3) * (x + 1)**2 * x * (x - 1)**3 * (x - 3)
```

a) $[-1.5, 2.5]$

Verificamos que $f(-1.5)$ y $f(2.5)$ tengan signos opuestos

```
In [17]: print(f(-1.5))
```

-39.55078125

```
In [18]: print(f(2.5))
```

-284.23828125

No tienen signos opuestos por lo que no se puede aplicar el método de la bisección

b) $[-0.5, 2.4]$

Verificamos que $f(-0.5)$ y $f(2.4)$ tengan signos opuestos

```
In [19]: print(f(-0.5))
```

-3.69140625

```
In [20]: print(f(2.4))
```

-246.65969664

No tienen signos opuestos por lo que no se puede aplicar el método de la bisección

c) $[-0.5, 3]$

Verificamos que $f(-0.5)$ y $f(3)$ tengan signos opuestos

```
In [21]: print(f(-0.5))
```

-3.69140625

```
In [22]: print(f(3))
```

0

El método de la bisección no se va a ejecutar ya que no considera a y b con signos opuestos, pero $f(3)$ al darnos 0 significa que es una raíz

d) $[-3, -0.5]$

Verificamos que $f(-0.5)$ y $f(3)$ tengan signos opuestos

```
In [23]: print(f(-3))
```

0

```
In [24]: print(f(-0.5))
```

-3.69140625

El método de la bisección no se va a ejecutar ya que no considera a y b con signos opuestos, pero $f(-3)$ al darnos 0 significa que es una raíz

Ejercicios aplicados

1. Un abrevadero de longitud L tiene una sección transversal en forma de semicírculo con radio r . Cuando se llena con agua hasta una distancia h a partir de la parte superior, el volumen V de agua es

$$V = L[0.5\pi r^2 - r^2 \arcsen(\frac{h}{r}) - h(r^2 - h^2)^{\frac{1}{2}}]$$

Suponga que: $L = 10\text{cm}$, $r = 1\text{cm}$, $V = 12.4\text{cm}^3$. Encuentre la profundidad del agua en el abrevadero dentro de 0.01 cm

Sabemos que la profundidad va a estar dado por:

$$\text{Profundidad} = r - h$$

Se reescribe la ecuación en términos de h

$$12.4 = 10[0.5\pi 1^2 - 1^2 \arcsen(\frac{h}{1}) - h(1^2 - h^2)^{\frac{1}{2}}]$$

$$y = 10[0.5\pi - \arcsen(h) - h(1 - h^2)^{\frac{1}{2}}] - 12.4$$

Definimos la función en python

```
In [19]: def funcion_trigonometrica_compleja(variable_x):  
         return 10*(0.5*math.pi - np.arcsin(variable_x) - variable_x * np.sqrt(1 - varia
```

Encontramos la raíz en el intervalo $[0, 1]$

```
In [20]: biseccion(funcion_trigonometrica_compleja, 0, 1, 0.01)
```

La raíz aproximada es: 0.1640625

Out[20]: 0.1640625

Calculamos la profundidad

```
In [21]: valor_profundidad = 1 - float(bisectriz(funcion_trigonometrica_compleja, 0, 1, 0.01))
print("La profundidad es:", valor_profundidad)
```

La raíz aproximada es: 0.1640625

La profundidad es: 0.8359375

2. Un objeto que cae verticalmente a través del aire está sujeto a una resistencia viscosa, así como a la fuerza de gravedad. Suponga que un objeto con masa m cae desde una altura s_0 y que la altura del objeto después de t segundos es

$$s(t) = s_0 - \frac{mg}{k}t + \frac{m^2g}{k^2}(1 - e^{-\frac{kt}{m}})$$

donde $g = 9.81m/s^2$ y k representa el coeficiente de resistencia del aire en Ms/m .

Suponga $s_0 = 300m$, $m = 0.25kg$ y $k = 0.1Ns/m$. Encuentre, dentro de 0.01 segundos, el tiempo que tarda un cuarto de kg en golpear el piso.

Reescribimos la ecuación con los valores conocidos

$$s(t) = 300 - \frac{0.25(9.81)}{0.1}t + \frac{0.25^2(9.81)}{0.1^2}(1 - e^{-\frac{0.1t}{0.25}})$$

$$s(t) = 300 - 25.525t + 61.3125(1 - e^{-\frac{0.1t}{0.25}})$$

Definimos la función

```
In [22]: def funcion_modelo_exponencial(variable_x):
return 300 - 25.525*variable_x + 61.3125*(1 - math.exp(-0.1*variable_x/0.25))
```

Encontramos las raíces

```
In [23]: print('El tiempo que tarda en golpear el piso es:', bisectriz(funcion_modelo_exponencial, 0, 14, 0.01))
```

La raíz aproximada es: 14.150390625

El tiempo que tarda en golpear el piso es: 14.150390625 segundos

Ejercicios teóricos

1. Use el teorema 2.1 para encontrar una cota para el número de iteraciones necesarias para lograr una aproximación con precisión de 10^{-1} para la solución de $x^3 - x - 1 = 0$ que se encuentra dentro del intervalo $[1, 2]$. Encuentre una aproximación para la raíz con este grado de precisión.

El teorema 2.1 dice que

$$|p_n - p| \leq \frac{b - a}{2^n}$$

y tenemos que $[a, b] = [1, 2]$ y tolerancia = 10^{-4} , por lo tanto

$$\frac{1}{2^n} \leq 10^{-4}$$

$$\log_{10}\left(\frac{1}{2^n}\right) \leq \log_{10}(10^{-4})$$

$$n * \log_{10}(2) \geq 4$$

$$n \geq \frac{4}{\log_{10}(2)}$$

$$n \geq 13.29$$

Por lo tanto, el número de iteraciones necesarias es de $n=14$

Definimos la función y encontramos una raíz que cumpla con esa precisión

```
In [24]: def funcion_polinomial_cubica(variable_x):
         return variable_x**3 - variable_x - 1
```

```
In [25]: bisectriz(funcion_polinomial_cubica, 1, 2, 10**-4)
```

La raíz aproximada es: 1.32476806640625

```
Out[25]: 1.32476806640625
```

2. La función definida por $f(x) = \sin \pi x$ tiene ceros en cada entero. Muestre cuando $-1 < a < 0$ y $2 < b < 3$, el método de bisección converge a

a) 0 si $a + b < 2$

El punto medio va a ser $\frac{a+b}{2} < 1$ por lo que va a converger a 0 rápidamente

b) 2, si $a + b > 2$

El punto medio va a ser > 1 , por lo que va a converger más rápido al 2

c) 1, si $a + b = 2$

El punto medio va a ser exactamente 1